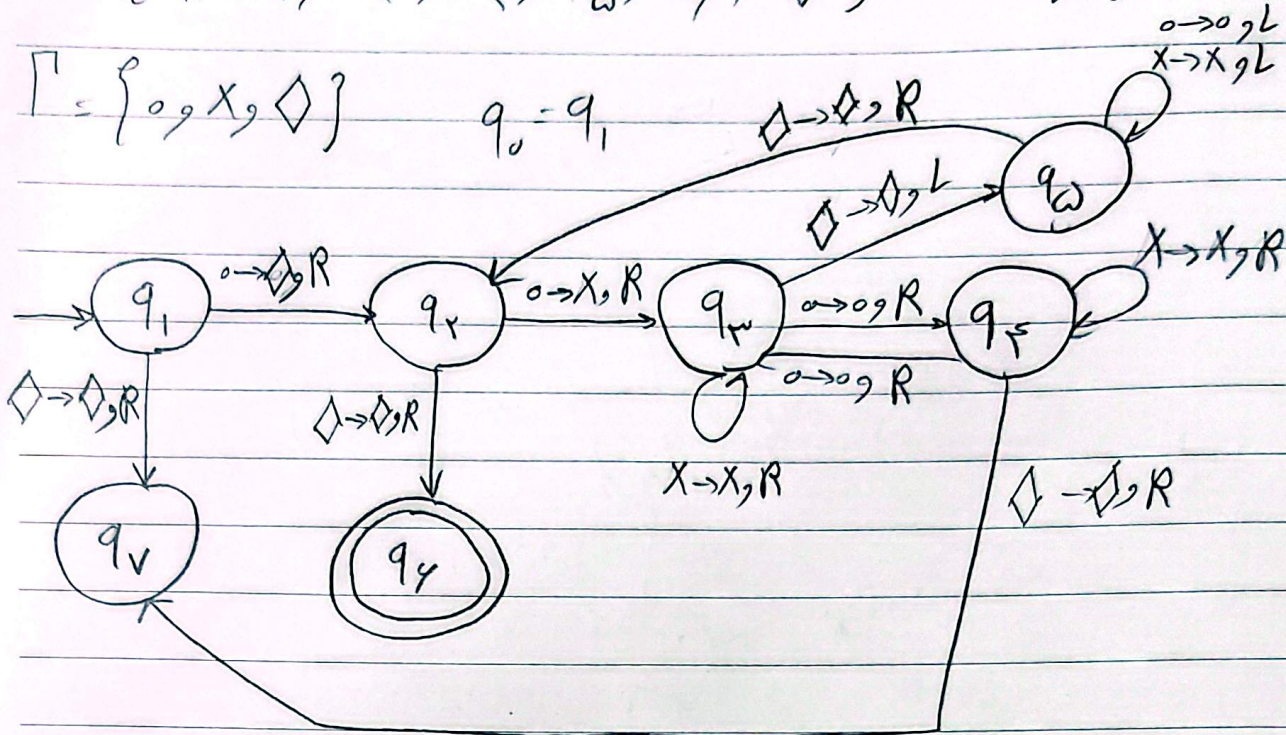


$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \Delta, F) \quad F = q_4$$

$$Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7\} \quad \Sigma = \{0\}$$

$$\Gamma = \{0, X, \Delta\} \quad q_0 = q_1$$



(fail)

در ماشین تورینگ M با ابتدا چک می کنیم که نوار خالی است یا نه چک می کنیم آیا

بعد مفروضه داریم (accept) پس یک در میان ه ما را اص کتیر و تاته نوار

ص رویم. وقتی به ته نوار رسیدیم به سر بر می گردیم چون هر دفعه تعداد صفرها نصف شد،

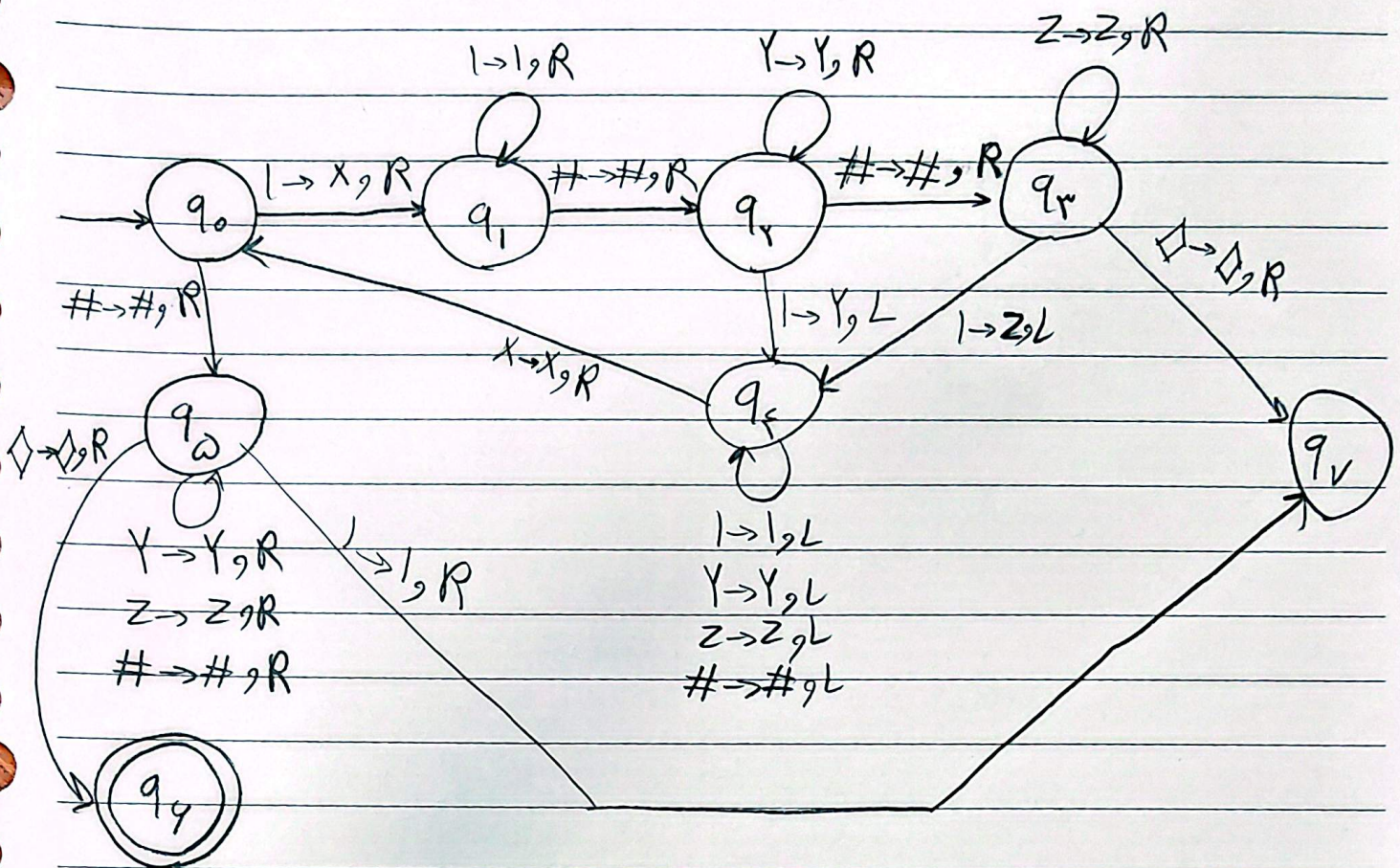
وقتی به سر نوار برگشتیم و  $\Delta$  بود accept می شود

DAT



$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \Delta, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7\} \quad \Sigma = \{1, \#\}$$

$$\Gamma = \{1, \#, x, y, z, \Delta\} \quad q_0 = q_0 \quad F = q_7$$


در ماشین  $M$  عمل ورودی به فرم  $x\#y\#z$  و خروجی  $x\#y\#z$  است.

به ازای  $x$  را با یک دونه یک از  $y$  یا  $z$  خط میزنیم. اگر تمام  $x$  تبدیل شود

سپس، راستش یک وجود ندارد است accept است



۵- الف) یک TM در مرحله ۳ مولفه دارن state فعلی، موقعیت head و محتوای

نوار پس یا کنک اصل ضرب تمامی حالات را درص آوریم

$$N = |Q| \times k \times | \Sigma |^k$$

↑ تعداد موقعیت head

→ حالات ممکن محتوای نوار

↓ تعداد حالت های ماشین

متمای TM

یک ماشین تصمیم گیر D را این گونه می سازیم:

D دو عدد را می شمارد: ۱- تعداد خانه های دیده شده (باید  $\geq k$  باشد)  $H =$

۲- تعداد مراحل اجرای TM (مان TM ورودی)  $E =$

اگر  $H < k$  بشود به reject می رویم

اگر  $N < E$  بشود یعنی حتما یک از  $N$  حالت دوبار تکرار شده یعنی  $p$  می نمایت

داریم پس از  $k$  خانه بیشتر استفاده نمی کند و تو  $p$  است پس این را accept

می کنیم اگر  $N < E$  بشود

اگر هر  $M$  متوقف شد قبل از  $H < k$  هر که accept می شود

DAT

پس این زبان تصمیم پذیر است



(ب) برهان خلف: فرض می‌کنیم  $EMPTY_{TM}$  تصمیم‌پذیر است

حالا ما یک  $A_{TM}$  را به  $EMPTY_{TM}$  reduce می‌کنیم

ما تسین‌ها را برای حل  $A_{TM}$  اینگونه می‌سازیم (ورودی:  $\langle M, w \rangle$ )

یک  $TM$  به نام  $M'$  می‌سازد.  $M'$  رشته ورودی خودش را نادیده می‌گیرد و بجای

آن  $M$  را روی  $w$  شبیه‌سازی می‌کند اگر  $M$  رشته  $w$  را بپذیرد،  $M'$  نیز

ورودی خودش را می‌پذیرد

یعنی  $M'$  را به  $D$  (تصمیم‌گیر  $EMPTY_{TM}$ ) می‌دهد. اگر  $D$  بگوید نه پس

است یعنی  $w \in M$  را نپذیرفته و اگر بگوید پس نیست  $w \in M$  را بپذیرفته

پس  $A_{TM}$  تصمیم‌پذیر است.  $\Rightarrow EMPTY_{TM}$  تصمیم‌پذیر نیست

با استفاده از قضیه رایس هم می‌شد گفت چون پس بودن ویژگی نام‌پذیر است

پس  $EMPTY_{TM}$  تصمیم‌پذیر نیست



(ج) برهان خلاف: فرض می‌کنیم  $EQUAL_{TM}$  تصمیم پذیر است پس

یک تصمیم گیر به نام  $D$  دارد. حالا زبان  $EMPTY_{TM}$  را به  $EQUAL_{TM}$  reduce می‌کنیم

با استفاده از  $D$  ماشین  $D$  را می‌سازیم:

که ورودی  $\langle M \rangle$  را می‌گیرد تا مشخص بودن آن را بررسی کند، که در داخل خود

یک  $TM$  به اسم  $M_{Empty}$  می‌سازد که وقتی ورودی می‌گیرد  $reject$  می‌کند

پس  $L(M_{Empty}) = \emptyset$ . حالا وقتی  $\langle M, M_{Empty} \rangle$  را به  $D$  می‌دهد

اگر  $D$  بپذیرد یعنی  $L(M) = L(M_{Empty}) = \emptyset$

اگر  $D$  نپذیرد یعنی  $L(M) \neq \emptyset$

پس  $EMPTY_{TM}$  تصمیم پذیر است.  $\therefore \nless$   $EQUAL_{TM}$  تصمیم پذیر نیست



(ن) تصمیم پذیر است

فرض کنیم یک ماشین تصمیم گیرنده  $D$  داریم

$D$  ابتدا یک  $x$  گذر رشته ورودی فرصت یک DFA را دارد و اگر نداشت  $\rightarrow$  reject

برای اینکه  $L(A)$  نامتناهی باشد باید در گراف  $A$  یک  $loop$  داشته باشیم که: ۱- از حالت

start بتوانیم به آن برسیم ۲- بعد از  $loop$  به حالت accept در گراف  $A$  برسیم

پس  $D$  ابتدا تمامی مسیرهای دو شرط بالا را دنبال می کند

حالا  $D$  روی گراف باقی مانده یک DFS می زند و گره های دیده شده را یک  $save$

می کند و اگر دوباره به یک گره ای که از قبل دیده شده برسد پس  $loop$  داریم پس  $D$

آنها  $accept$  می کند و چون متناهی است تعداد گره های گراف ماکزیمم  $DFS$  تمام

شده و  $loop$  پیدا نشد  $D$  به reject می رود

پس  $L$  تصمیم پذیر است



۳. برهان خلف:  $P$  تصمیم پذیر است پس یک ماشین تصمیم گیرنده دارد که

اگر  $\langle M, G \rangle$  را به آن بدهیم منتظر بودن اشتراک را در زمان متناهی تصمیم می گیرد

حال  $A_{TM}$  را به  $P$  reduce می کنیم

ماشین  $M$  را اینگونه می سازیم (هرودی):  $\langle M, w \rangle$ :

یک زبان غیر منظم اما مستقل از متن  $0^n 1^n$  را می سازد

$$L(G) = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$$

که درون خود  $M'$  را اینگونه می سازد:

هرودی  $M$  را نادیده می گیرد.  $M$  را روی  $w$  شبیه سازی می کند. اگر  $M$  رشته

$w$  را بپذیرد  $M'$  نیز  $w$  را می پذیرد

$$L(M') = \sum^* \text{ پس اگر } M \text{ رشته } w \text{ را بپذیرد} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow L(M') \cap L(G) = \{0^n 1^n\} \Rightarrow \text{نامنظم}$$

$$\text{اگر } M \text{ رشته } w \text{ را نپذیرد} \Rightarrow L(M') = \emptyset$$

$$\Rightarrow L(M') \cap L(G) = \emptyset \Rightarrow \text{منظم}$$



Subject:

Date:

حالا  $G$  و  $M$  را به  $D$  می‌دهد

اگر  $D$  یک بویید انتشار آکشان منظم است  $\Leftarrow M$  رشته  $w$  را نپذیرفته

اگر  $D$  یک بویید انتشار آکشان نامنظم است  $\Leftarrow M$  رشته  $w$  را پذیرفته

$\Leftarrow A_{TM}$  تصمیم پذیر شد  $\Leftarrow P$  تصمیم ناپذیر است

DAT

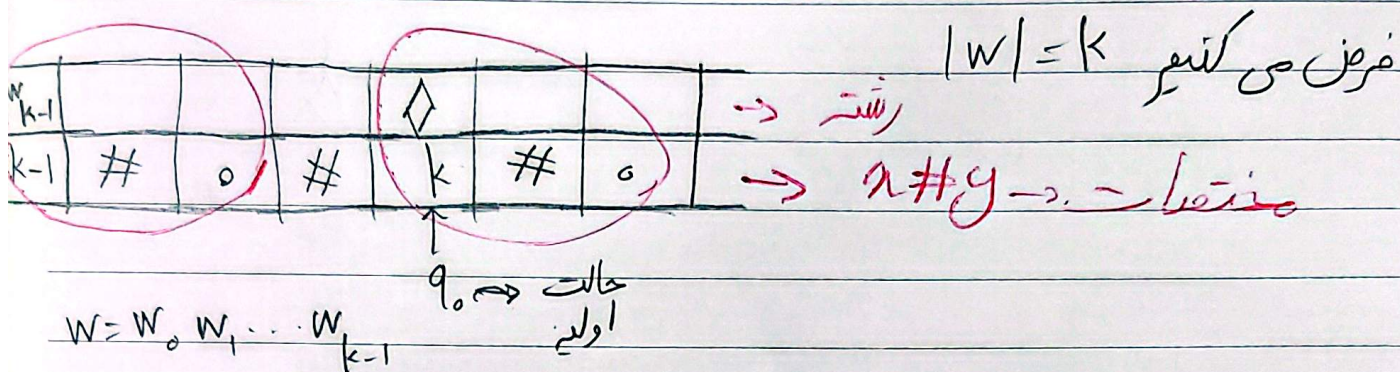


۷- اثبات این را با کمک اسلاید Turing-Variation انجام می دهیم.

برای اینکه اثبات کنیم یک DTM یک بدی می تواند یک DTM دوییدی را

شبیه سازی کند بدین گونه عمل می کنیم: (برعکسش بدی هشتش، صرفاً از

یک به DTM دوییدی استفاده می کنیم)



برای هر حرکت DTM ۲ بدی این مراحل را می رویم:

کاراکتر بالا را می خوانیم و کاراکتر جدید را می نویسیم. با توجه به جهت انتخابی

(D و R و L) مختصات جدید را محاسبه می کنیم. هاشین از ابتدای نوار پایین

جهت محوس کنند تا مختصات جدید را پیدا کنند اگر پیدا نشد که head روی اونجا می رود

اگر پیدا نشد به انتهای نوار می رویم و  $\diamond$  را در نوار بالا و مختصات جدید را در

نوار پایین می گذاریم

DAT

(ادامه صفحه ۴)



Subject:

$y_{final}$  را بنویسیم

Date:

وقتی در DTM دوبعدی متوقف می شویم باید تمام کاراکترهای را که ی آنها

برابر  $y_{final}$  نیست را blank کنیم. سپس تمام کاراکترهای باقی مانده

را بر اساس  $\alpha$  شان بدون فاصله می چینیم. سپس تمام کاراکترهای دوم را پاک

می کنیم و head به سمت راست می بریم تا به  $\diamond$  بعد از راست ترین

کاراکتر برسد و توقف کند

چون توانستیم این شبیه سازی را ارائه کنیم پس DTM یک بعدی با دو

بعدی معادل است

DAT



9- الف اول  $\Rightarrow$  را ثابت می کنیم

چون زبان تصمیم پذیر است پس یک تصمیم گیر  $P$  وجود دارد که روی هر ورودی

$halt$  می کند. شما رشته  $E$  را اینگونه می سازیم

$E$  رشته ها را به ترتیب گفته شده به  $P$  می دهد اگر پذیرفت،  $E$  آنرا چاپ می کند

چون  $E$  رشته ها را به ترتیب به  $P$  می دهد پس خروجی نیز ترتیب گفته شده را دارد

حالا  $\Rightarrow$  را ثابت می کنیم

یک شما رشته  $E$  داریم که رشته ها را به ترتیب متعارف چاپ می کند

خاستن تصمیم گیر  $P$  را اینگونه می سازیم

$D$  رشته  $w$  را می گیرد و اگر  $E$  آنرا چاپ نکرد که  $D$  به  $accept$  می رود

و چون به ترتیب طول چاپ می شوند اگر  $E$  یک رشته ای با طول بزرگتر از  $w$

چاپ کرد یعنی در زبان ما نبوده پس  $D$  به  $reject$  می رود

چون یک تصمیم گیر ما ختم پس زبان ما تصمیم پذیر است



(ب) چگون تشخیص پذیر است پس یک شمارشگر  $E_1$  داریم

شمارشگر  $E_2$  را اینگونه می سازیم :

اولین رشته  $E_1$  را چاپ می کند تا وقتی که رشته ای با ترتیب معکوس بزرگتر از

اولی از هر یکی  $E_1$  چاپ نشود ،  $E_2$  کاری نمی کند و وقتی  $E_1$  یک رشته با ترتیب

معکوسی بزرگتر از آخرین رشته چاپ شده توسط  $E_2$  چاپ کند ،  $E_2$  نیز

آنرا چاپ می کند

پس  $E_2$  یک شمارشگر با ترتیب معکوسی می شود و چگون زبان اصلی نامتناهی

است. پس  $E_1$  تا ابد رشته جدید تولید می کند پس  $E_2$  تا ابد می تواند دنبال رشته با

ترتیب معکوسی بزرگتر از آخرین رشته چاپ شده توسط خودش بگردد

پس  $E_2$  نامتناهی است و یک زیر مجموعه نامتناهی از زبان اصلی را جدا

کرد که طبق قسمت الف می دانیم این زیر مجموعه نامتناهی ، تصمیم پذیر

است